

**CENTRO UNIVERSITÁRIO ALVES FARIA (UNIALFA) CURSO DE ENGENHARIA DE
SOFTWARE**

Marco Antônio Oliveira Cavaco, Murillo Barbosa de Lima

Facas do Marco: Sistema de Gestão

GOIÂNIA 2026

1 Introdução	3
2 Objetivos	4
2.1 Objetivos Geral	4
2.2 Objetivos Específicos	4
2.3 Justificativa	4
3 Metodologia	5
4 Análise do Local	6
5 Cronograma	8
6 Considerações finais	9

1. Introdução

O software se trata de um sistema de gestão web completo no formato Single Page Application (SPA), desenvolvido do zero para gerenciar o estoque, as vendas e os clientes de uma cutelaria artesanal. O sistema foi projetado para ser rápido, seguro e responsivo (mobile-friendly).

Atualmente, a loja Facas do Marco utiliza uma agenda física para registrar vendas e controle de estoque manual (anotações à mão). Esse método apresenta limitações significativas, especialmente devido à alta rotatividade de produtos.

Nesse sentido, o sistema consiste na criação de um banco de dados para digitalizar e automatizar os processos de controle de estoque, registro de vendas e gestão de clientes, assim reduzindo a possibilidade de erros humanos, que são vem recorrentes nos registros manuais, facilitando o acompanhamento de entradas e saídas em tempo real e possibilitando saber rapidamente a quantidade de produtos em estoque.

O projeto possui uma tela de login blindada que impede o acesso de usuários não autorizados ao painel, painel gerencial com cálculo automático de faturamento total, quantidade de vendas realizadas e contagem de itens físicos no estoque (Dashboard), CRUD completo (Criar, Ler, Atualizar, Excluir) que se trata de um grupo de comandos de linguagem SQL que é usado para recuperar, incluir, remover e modificar informações dentro de um banco de dados, para gestão do estoque de facas, com controle de categorias, preços e quantidades, interface de vendas rápida, banco de dados inteligente para cadastrar compradores (Nome, WhatsApp, E-mail) e integrá-los diretamente no momento da venda no PDV (ponto de venda). Ao finalizar uma compra, o sistema dá baixa automática no estoque do produto e atrela a venda a um cliente específico.

2. Objetivos

2.1 Objetivos Gerais

A criação do Software tem como objetivo desenvolver um sistema informatizado baseado em banco de dados para automatizar o controle de estoque, o registro de vendas e a gestão de clientes da loja, visando aumentar a eficiência operacional e melhorar o acompanhamento das informações em tempo real.

2.2 Objetivos específicos

- Digitalizar o processo de controle de estoque, substituindo os registros manuais por um sistema automatizado.
- Implementar o registro eletrônico de vendas, garantindo maior organização e confiabilidade dos dados.
- Desenvolver um módulo de cadastro e gerenciamento de clientes.
- Permitir o acompanhamento em tempo real das entradas e saídas de produtos.
- Disponibilizar informações atualizadas sobre a quantidade de itens em estoque.
- Reduzir a ocorrência de erros humanos nos processos de registro e controle.
- Facilitar a consulta e análise de dados relacionados às vendas e ao estoque.
- Melhorar a organização e a tomada de decisões na gestão da loja.

2.3 Justificativa

O desenvolvimento desse projeto se justifica devido a necessidade de modernização, fornecendo informações atualizadas e precisas, essenciais para um melhor planejamento e gestão do comércio, contribuindo assim para uma maior organização, confiabilidade e agilidade nos negócios, especialmente em cenários com alta

rotatividade de produtos. Dessa forma torna-se necessária a implementação de um sistema informatizado que possibilite a automação desses processos.

3. Metodologia

Este projeto foi construído sem o uso de frameworks complexos, focando no domínio das linguagens base da web:

- Frontend: HTML5, CSS3 (com variáveis CSS para o tema escuro) e JavaScript puro.
- Comunicação: API RESTful construída no backend utilizando a função fetch e requisições assíncronas (async/await) no frontend
- Backend: PHP.
- Banco de Dados: MySQL (versão 5.7) / MariaDB.
- Estrutura do Banco de Dados (DER)

O sistema opera com um banco de dados relacional estruturado nas seguintes tabelas principais:

- Usuário: Controla o acesso ao sistema (id, nome, usuario, senha, perfil).
- Produto: Armazena o estoque (id, nome, descricao, preco, quantidade, categoria_id).
- Cliente: Cadastros do CRM (id, nome, telefone, email).
- Venda: Registro financeiro (id, total_venda, data_hora_criacao).
- Categoria: Classificação das facas (Artesanal, Chef, etc).

Para executar este projeto na sua máquina para testes ou apresentações:

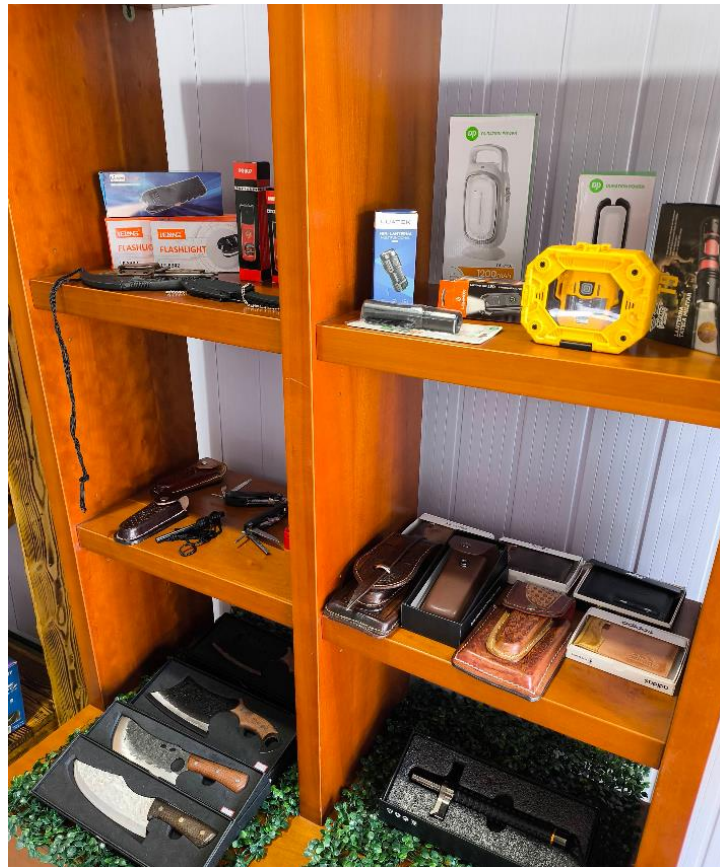
- Instale o pacote XAMPP (ou WAMP/MAMP).
- Inicie os módulos Apache e MySQL no painel de controle do XAMPP.
- Coloque a pasta deste projeto dentro do diretório htdocs (ex: C:\xampp\htdocs\facas_marco).
- Acesse o phpMyAdmin (<http://localhost/phpmyadmin>), crie um banco de dados e importe o arquivo .sql fornecido.

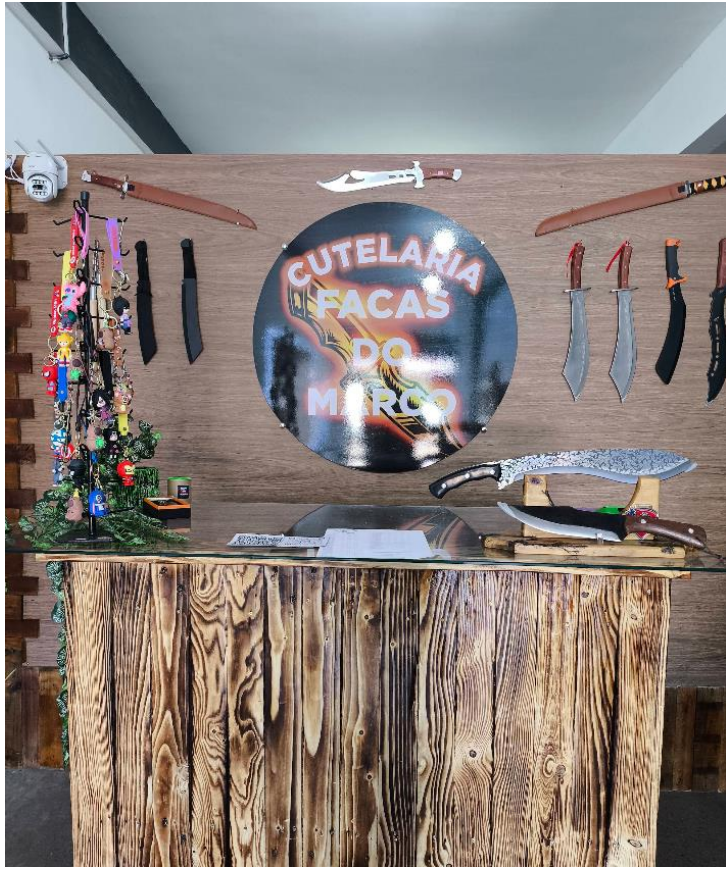
- Abra o arquivo api.php e configure as credenciais de conexão na linha \$conexao = new mysqli(...).
- Acesse http://localhost/facas_marco no seu navegador.

4. Análise do Local

O projeto será aplicado na loja Facas do Marco, um estabelecimento físico especializado na comercialização de facas, canivetes e acessórios relacionados à cutelaria. A disposição dos itens facilita a visualização por parte dos clientes e contribui para a experiência de compra. No entanto, devido à alta quantidade e variedade de mercadorias, o controle manual de estoque e vendas torna-se mais complexo, exigindo maior atenção e aumentando o risco de erros.

Necessidades identificadas (Fotos de exemplo do local)





- **Controle de Estoque Automatizado:** A grande variedade de produtos expostos exige um sistema que permita registrar e acompanhar a quantidade de itens disponíveis em tempo real.
- **Registro Digital de Vendas:** Substituir o registro manual por um sistema digital para garantir maior precisão e organização das informações.
- **Cadastro de Produtos:** Necessidade de registrar detalhadamente cada produto (nome, tipo, quantidade, preço), devido à diversidade de itens comercializados.
- **Gestão de Clientes:** Implementar um cadastro de clientes para facilitar o relacionamento e possíveis estratégias de fidelização.
- **Facilidade de Consulta:** Possibilitar a busca rápida por produtos e informações de estoque, otimizando o atendimento ao cliente.
- **Acompanhamento de Entradas e Saídas:** Permitir o monitoramento das movimentações de produtos, garantindo maior controle sobre reposição e vendas.
- **Organização das Informações:** Centralizar todos os dados em um único sistema, facilitando a gestão do negócio.

5. Cronograma

FASE	ATIVIDADE	INÍCIO	FIM
Design inicial e banco de dados	Construção do protótipo visual e estruturar o banco de dados.	16/03	25/03
Front-end e Back-end do Sistema	Construção do código que compõe o sistema.	26/03	30/03
Documentação	Elaboração da documentação contendo as	29/03	06/04

	informações e a necessidade da empresa.		
--	---	--	--

6. Considerações Finais

Espera-se que, com a aplicação da solução, a loja obtenha um controle mais preciso e em tempo real do estoque, permitindo uma melhor gestão das entradas e saídas de produtos. Além disso, a digitalização do registro de vendas tende a melhorar o atendimento ao cliente e facilitar a tomada de decisões estratégicas. A centralização das informações em um único sistema também contribuirá para a otimização das rotinas operacionais e o aumento da produtividade do estabelecimento.

Entretanto, a implementação do sistema pode apresentar alguns desafios. Entre eles a necessidade de adaptação inicial ao novo processo, incluindo o cadastro completo dos produtos e clientes no sistema. Esse processo pode demandar tempo e organização, sendo recomendável realizá-lo de forma gradual e planejada, evitando impactos negativos nas atividades da loja.

Além disso, questões técnicas, como manutenção do sistema e possíveis falhas, também devem ser consideradas. Para mitigar esses riscos, é importante adotar boas práticas de desenvolvimento, realizar testes antes da implantação e, se possível, manter suporte técnico disponível.